



Dream Way Exams 2025 Dream Way Examination Dream Way Examination vDream Way Examination
முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியற் பீட மாணவர்களால் நடத்தப்படும்
முன்னோடிப் பரீட்சை - 2025

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தர)ப் பயிற்சி பரீட்சை 2025
General Certificate of Education (Adv. Lev) Practice Exam 2025

இரசாயனவியல் I
රසායන විද්‍යාව I
CHEMISTRY I

02

T

I

இரண்டு மணித்தியாலம்
Two Hours

அறிவுறுத்தல்கள்:

28.08.2025 வியாழக்கிழமை
2:30 pm - 4:30pm

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணைத் தெளிவாக எழுதுக.
- * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளின் புள்ளி (x) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

அகில வாயு மாறிலி $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
அவகாதரோ மாறிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

பிளாங்கின் மாறிலி $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$
ஒளியின் வேகம் $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

1. H- அணுவின் காலல் நிறமாலை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் பொருத்தமானது எது?

- (1) லைமன் தொடரின் கோடுகளில் ஆகக் கூடிய அலைநீளமுள்ள கோட்டுடன் தொடர்புடைய சக்தியாக H அணுவின் 1 ம் அயனாக்கற்சக்தியைக் கருதலாம்.
- (2) சக்திமட்டங்கள் $n = 2$, $n = 1$ இற்கிடையிலுள்ள சக்தி வித்தியாசம் சக்திமட்டங்கள் $n = 3$, $n = 2$ இற்கிடையிலுள்ள சக்தி வித்தியாசத்திலும் பெரியது.
- (3) பாமர் தொடரின் 3 ஆவது 4 ஆவது கோடுகளுக்கு இடையிலான சக்தி வேறுபாடு லைமன் தொடரின் 2 ஆவது 3 ஆவது இடையிலான சக்தி வேறுபாட்டிற்கு சமனாகும்.
- (4) $n > 2$ ஆகவுள்ள சக்திமட்டங்களிலிருந்து $n = 1$ இற்கு இலத்திரன் பாயும் போது நிறமாலையில் செங்கிழ பகுதியில் கோடுகள் பெறப்படும்.
- (5) கட்புலன் பகுதியின் பச்சை நிறக்கோடு $n = 6$ சக்திமட்டத்திலிருந்து $n = 2$ இற்கு இலத்திரன் பாய்வதால் பெறப்படும்.

2. அணு எண் 26 இனை கொண்ட இரும்பின் முன்னேர்க்கற்றயன் (Fe^{3+}) இல் $m_l = -1$ ஆகவுள்ள இலத்திரன் எண்ணிக்கை யாது?

(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 5

(5) 6

3. F^- , Na^+ , Mg^{2+} , K^+ , Li^+ , Al^{3+} , C^{4-} இன் அயனாரை அதிகரிக்கும் சரியான ஒழுங்கு எது?

- (1) $\text{Al}^{3+} < \text{Li}^+ < \text{Na}^+ < \text{Mg}^{2+} < \text{K}^+ < \text{C}^{4-} < \text{F}^-$
- (2) $\text{K}^+ < \text{Mg}^{2+} < \text{F}^- < \text{Na}^+ < \text{Li}^+ < \text{Al}^{3+} < \text{C}^{4-}$
- (3) $\text{Al}^{3+} < \text{Li}^+ < \text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+ < \text{K}^+ < \text{F}^- < \text{C}^{4-}$
- (4) $\text{C}^{4-} < \text{Al}^{3+} < \text{F}^- < \text{K}^+ < \text{Li}^+ < \text{Na}^+ < \text{Mg}^{2+}$
- (5) $\text{C}^{4-} < \text{F}^- < \text{K}^+ < \text{Na}^+ < \text{Mg}^{2+} < \text{Li}^+ < \text{Al}^{3+}$

4. பின்வருவனவற்றில் எது கீழுள்ள மூலக்கூறு அல்லது அயன்களின் உண்மையான வடிவத்தை கொண்ட சேர்மானம்?

மூலக்கூறு/அயன்

வடிவம்

A. ICl_2^-

1. சீசோ

B. BrF_3

2. சதுர கூம்பகம்

C. PO_3^{3-}

3. நீட்டல்

D. BrF_4^+

4. T-வடிவம்

E. F_4ClO^-

5. முக்கோண கூம்பகம்

(1) A-2, B-1, C-4, D-3, E-5

(2) A-1, B-2, C-3, D-4, E-5

(3) A-3, B-4, C-5, D-1, E-2

(4) A-3, B-5, C-4, D-2, E-1

(5) A-3, B-4, C-4, D-2, E-1

5. பின்வரும் சேதனச் சேர்வையின் IUPAC பெயர் யாது?

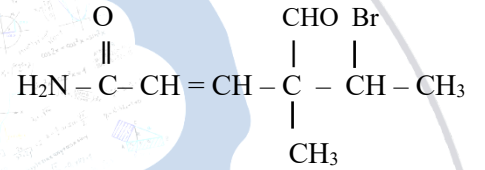
(1) 4-formyl-4-methyl-5-bromohex-2-enamide

(2) 5-bromo-4-formyl-4-methylhex-2-enamide

(3) 1-amino-5-bromo-4-methyl-4-formylhex-2-en-1-one

(4) 5-bromo-4-methyl-4-formylhex-2-enamide

(5) 5-bromo-4-formyl-4-methyl hex-2-eneamide



6. பின்வருவனவற்றில் பிழையான கூற்றினைத் தெரிந்தெடுக்க.

(1) கூட்டம் 2 இன் ஒக்சலேற்றுக்களின் கரைதிறன் கூட்டம் வழியே மேலிருந்து கீழாக குறைந்து கூடுகிறது.

(2) N இன் முதலாம் இலத்திரன் ஏற்றல் சக்தி அகவெப்பத்திற்குரியது.

(3) $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ இன் வெப்ப பிரிகையின் போது $\text{N}_2 + \text{CrO}_3$ (பச்சைத் திண்மம்) + H_2O என்பன உருவாகின்றன.

(4) நைதரசனில் (N) ஒரு வலுவளவு இலத்திரனினால் உணரப்படும் பயன்படு கருவேற்றம் காபனில் (C) ஒரு வலுவளவு இலத்திரனினால் உணரப்படும் பயன்படு கருவேற்றத்திலும் கூடியதாகும்.

(5) நியம நிபந்தனையில் நடைபெறும் தகன வெப்பங்கள் அனைத்தும் புறவெப்பதாக்கம் ஆகும்.

7. $\text{X}(\text{OH})_3$ ஆனது நீரில் அரிதாக கரையும் ஒரு அயன் திண்மமாகும். 25°C யில் $\text{X}(\text{OH})_3$ இன் நிரம்பல் கரைசலிலுள்ள X^{3+} அயன்செறிவு $1.6 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$ உம் அதன் $\text{pH} = 9$ ஆகவும் காணப்பட்டது. அதேவெப்பநிலையில் X^{3+} அயன்செறிவு $2 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ ஆக குறைக்கப்படும்போது கரைசலின் pH யாது? (25°C யில் $K_w = 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$)

(1) 9.40

(2) 4.70

(3) 12.42

(4) 8.40

(5) 9.30

8. மின்னெதிர் தன்மை தொடர்பாக பின்வருவனவற்றில் சரியானது எது?

(1) பௌலிங் அளவுத்திட்டத்தில் மின்னெதிர் தன்மை $\text{O} > \text{C}$ ஆக இருப்பினும் H_2O இல் O இன் மின்னெதிர் தன்மையிலும் CO_2 இல் C இன் மின்னெதிர் தன்மை அதிகம்.

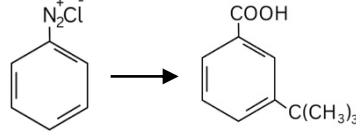
(2) மின்னெதிர் தன்மை பருமன் ஆனது $\text{NO}_2 > \text{NO}_2^+$ ஆகும்.

(3) பௌலிங் அளவுத்திட்டத்தில் மின்னெதிர் தன்மைப் பெறுமானம் கூடிய மூலகம் Cl ஆகும்.

(4) மின்னெதிர் தன்மை பருமன் ஆனது $\text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_4$ ஆகும்.

(5) கலப்பு ஓர்பிறற் S இயல்பும் ஒட்சியேற்ற எண்ணும் அதிகரிக்க மின்னெதிர் தன்மை அதிகரிக்கும்.

9. இத்தாக்கத்தினை நிகழ்த்துவதற்கு தேவையான இரசாயனபொருட்களின் சரியான தொடரொழுங்கு யாது?



- (1) H_3PO_2 , நீர்நீர் $AlCl_3/CH_3Cl$, நீர்நீர் $AlCl_3/(CH_3)_3CCl$, $H^+/KMnO_4$
- (2) நீர்நீர் $AlCl_3/CH_3Cl$, H_3PO_3 , நீர்நீர் $AlCl_3/(CH_3)_3CCl$, $H^+/KMnO_4$
- (3) H_3PO_3 , நீர்நீர் $AlCl_3/CH_3Cl$, நீர்நீர் $AlCl_3/(CH_3)_3CCl$, $H^+/KMnO_4$
- (4) H_2PO_2 , நீர்நீர் $AlCl_3/(CH_3)_3CCl$, நீர்நீர் $AlCl_3/CH_3Cl$, $H^+/KMnO_4$
- (5) H_3PO_2 , நீர்நீர் $AlCl_3/CH_3Cl$, $H^+/KMnO_4$, நீர்நீர் $AlCl_3/(CH_3)_3CCl$

10. அறை வெப்பநிலையில் Propanol ஆனது அமில் ஊடகத்தில் MnO_4^- (aq) இனால் Propanoic acid ஆக ஒட்சியேற்றப்படுகின்றது. இதன்போது Mn^{2+} (aq) ஆனது தோன்றும் வீதம் $0.16 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$ எனின் C_2H_5COOH தோன்றும் வீதம் யாது?

- (1) $0.24 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$ (2) $0.6 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$ (3) $0.2 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$
- (4) $-0.6 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$ (5) $-0.2 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$

11. $2NH_3(g) + CO_2(g) \longrightarrow CO(NH_2)_2(aq) + H_2O(l)$

51g $NH_3(g)$, 88g $CO_2(g)$ ஐப் பயன்படுத்தி மேற்குறித்த தாக்கத்தின் மூலம் யூரியா உற்பத்தி செய்த போது 75g யூரியா பெறப்பட்டது. இத்தாக்கத்தின் எல்லைப்படுத்தும் தாக்கியையும் யூரியாவின் சதவீத விளைவையும் காண்க.

- (1) $NH_3(g)$, 41.67%
- (2) $CO_2(g)$, 83.33%
- (3) $CO_2(g)$, 65.21%
- (4) $NH_3(g)$, 83.33%
- (5) $NH_3(g)$, 65.21%

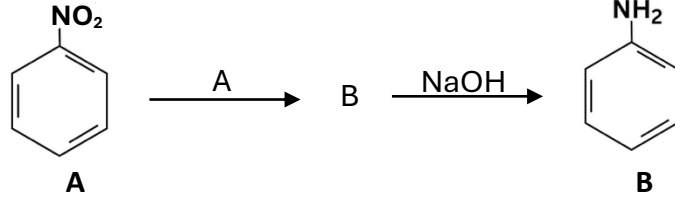
12. Cr, Mn பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் மிகச்சரியானது எது?

- (1) Mn இன் மின்னெதிர்த்தன்மையானது Cr இன் மின்னெதிர்த்தன்மையை விட உயர்வானது.
- (2) Cr இனதும் Mn இனதும் பங்கீட்டு ஆரைகள் சமனாவதுடன் அவற்றின் அணுவாரைகள் வேறுபட்டன.
- (3) Cr இன் உருகுநிலையானது Mn இன் உருகுநிலையை விட உயர்வானது.
- (4) Mn ஐ விட Cr உயர் ஒட்சியேற்றநிலை உடையதுடன் சிறந்த ஒட்சியேற்றும் கருவியாகவும் தொழிற்படுகிறது.
- (5) Cr, Mn ன் ஒட்சைட்டுகளில் தாழ் ஒட்சியேற்ற எண் உடைய ஒட்சைட்டுக்கள் பங்கீட்டுச் சிறப்பியல்புடையவை.

13. மெய்வாயுக்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் பிழையானது?

- (1) உயர்வெப்பநிலை தாழ் அழுக்க நிபந்தனைகளில் மெய்வாயுவானது இலட்சிய நடத்தையை அண்மிக்கும்.
- (2) தாழ் அழுக்கத்தில் மெய்வாயுக்களின் அழுக்கப்படுதன்மை காரணி 1 ஐ அண்மிக்கும்.
- (3) அழுக்கம் தேவையானளவு உயர்வானதாக உள்ளபோது எந்த மெய்வாயுவும் அறைவெப்பநிலையில் திரவமாக்கப்படலாம்.
- (4) உயர் அழுக்கங்களில் மெய்வாயுக்களிற்கு $\left(p + \frac{n^2 a}{v^2}\right) V = nRT$ எனும் சமன்பாட்டை பிரயோகிக்க முடியாது.
- (5) நியம வெப்பநிலை, அழுக்கத்தில் மெய்வாயுக்களின் அழுக்கம் இலட்சியவாயுக்களை விட குறைவாகும்.

14. இம்மாற்றீட்டை கருத்தில் கொண்டு A,B ஆகிய சேர்வைகளை இனம் காண்க?



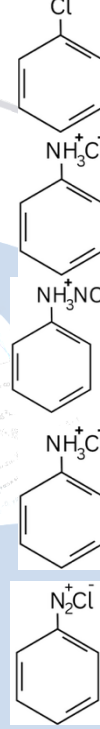
(1) $ZnCl_2/Con\ HCl$

(2) $Sn/Con\ HCl$

(3) ஐதான HNO_3

(4) $ZnCl_2/Con\ HCl$

(5) $Sn/Con\ HCl$



15. SO_2 ஐ கொண்ட வளி மாதிரியின் அடர்த்தி $32 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$ கொண்ட 5 dm^3 வளி மாதிரியானது $Mg(OH)_2$ கரைசலின் ஊடாக செலுத்தப்பட்ட போது SO_2 முற்றாக தாக்கம் புரிந்து வெண்ணிற வீழ்படிவு 0.208 g கிடைத்தது. வளி மாதிரியில் SO_2 இன் செறிவு (திணிவு ரீதியான) ppm இல்

(1) 612 (2) 306 (3) 800 (4) 400 (5) 128

16. பின்வரும் சமநிலைத்தாக்கத்தை கருதுக.



A) வெப்பநிலையை அதிகரித்தல்.

B) அழுக்கத்தை அதிகரித்தல்.

C) பொருத்தமான ஊக்கி ஒன்றை சேர்த்தல்.

இவற்றுள் பொருத்தமான நடவடிக்கை

(1) Aமட்டும்.

(2) Bமட்டும்

(3) A,Bமட்டும்

(4) A,B,C மூன்றும்

(5) தரப்பட்ட எதுவும் பொருத்தமற்றது

17. பின்வரும் சேதன இரசாயனவியல் சம்பந்தமான கூற்றுக்களில் தவறானது எது?

(1) நைத்திரோ பென்சீனுக்கும் நீர்ந்ற $AlCl_3/CH_3Cl$ க்கும் இடையே நடைபெறும் தாக்கத்தில் வளையத்தில் பிரதியீடு நடைபெறாது.

(2) $C_2H_5NH_2$ மற்றும் அனிலின் ஆகிய இரண்டையும் HCl உடன் தனித்தனியே தாக்கம்புரிய விரும் போது, இரண்டும் அமோனியம் உப்புக்களாக மாறும்.

(3) அற்ககோல்களிலும் பார்க்க நீர் அமில இயல்பு கூடியது எனவே எந்த ஒரு அல்ககோலும் $NaOH$ உடன் தாக்காது.

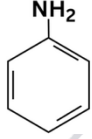
(4) அமில இயல்பு கூடியது அமிலமாக தொழிற்பட்டு தன்னிலும் அமில இயல்பு குறைந்த அமிலத்தை உருவாக்கும்.

(5) CO_3^{2-} ஐ விட Phenoxide ($Ph-O^-$) க்கு மூல இயல்பு அதிகமாகும்.

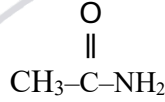
18. மாறா அழுக்கத்தில் 1600K இல் BaCO_3 இன் பிரிகை சுயாதீனமாகும். இவ்வெப்பநிலை, அழுக்கத்தில் ΔG , ΔH , ΔS இன் குறிகள் முறையே.

	ΔG	ΔH	ΔS
(1)	+	+	+
(2)	+	-	-
(3)	-	-	-
(4)	-	+	+
(5)	-	+	-

19. A, B, C, D ஆகிய சேர்வைகளில் மூலவலிமை அதிகரிக்கும் ஒழுங்கு?



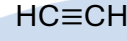
A



B



C



D

(1) $A < B < C < D$

(4) $D < B < C < A$

(2) $D < B < A < C$

(5) $B < D < C < A$

(3) $D < A < B < C$

20. NaOH , Na_2CO_3 ஆகியவற்றின் நீர்க்கரைசலொன்றின் $\text{NaOH}:\text{Na}_2\text{CO}_3$ மூலர்விகிதம் 1:2 ஆகும். பின்னொத்தலின் காட்டியாக பயன்படுத்தி மேற்படி கரைசலின் 25cm^3 ஐ 0.1mol dm^{-3} HCl உடன் நியமிப்பு செய்யப்பட்டபோது முடிவுப்புள்ளி 15cm^3 ஆகும். பின்னொத்தலினுக்கு பதிலாக மெதைல்செம்மஞ்சளைக் காட்டியாக பயன்படுத்தி அதே நியமிப்பை திருப்பவும் செய்தால் முடிவுப்புள்ளி ஆனது.

(1) 15cm^3

(2) 20cm^3

(3) 25cm^3

(4) 30cm^3

(5) 40cm^3

21. மாறாவெப்பநிலையில் நீர், n-butanol ஆகியவற்றிடையே CH_3COOH ன் பங்கீட்டுக் குணகத்தை துணிய பின்வரும் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. n-butanol, 1mol dm^{-3} நீர் CH_3COOH ஆகியவற்றின் முறையே 20cm^3 , 40cm^3 ஒன்றாக கலக்கப்பட்டு சமநிலை அடையவிடப்பட்டது. நீர்ப்படையின் 10cm^3 ஆனது 0.5mol dm^{-3} NaOH இனால் நியமிப்பு செய்தபோது முடிவுப்புள்ளியை அடைய 16cm^3 NaOH தேவைப்பட்டது. நீர், n-butanol இடையே CH_3COOH இன் பங்கீட்டுக் குணகம் யாது?

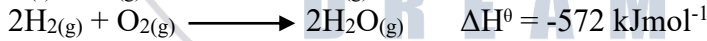
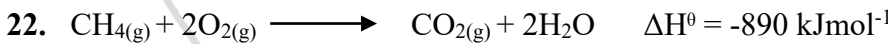
(1) 0.5

(2) 2.0

(3) 4.0

(4) 6.0

(5) 0.25



மேற்படி தாக்கங்களை கொண்டு $\text{CH}_4(\text{g}) \longrightarrow \text{C}(\text{s}) + 2\text{H}_2(\text{g})$ இற்கான நியம வெப்பவுள்ளுறை மாற்றத்தை கணிக்க?

(1) $+76\text{ kJmol}^{-1}$

(2) $+712\text{ kJmol}^{-1}$

(3) -76 kJmol^{-1}

(4) -712 kJmol^{-1}

(5) $+126\text{ kJmol}^{-1}$

23. $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ இனையும் சடத்துவமாயையும் கொண்ட 2.78g மாதிரி நீரில் கரைக்கப்பட்டு 100cm^3 இற்கு ஐதாக்கப்பட்டது. அக் கரைசலின் 25cm^3 மாதிரிக்கு $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ஐ ஒட்சியேற்றத்தேவையான அளவு அமில $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7(\text{aq})$ சேர்க்கப்பட்டு பின் மிகை KI சேர்க்கப்பட்டு வெளிவிடப்பட்ட I_2 மாப்பொருள் காட்டிமுன்னிலையில் 0.1mol dm^{-3} $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ஆல் நியமிக்கப்பட்டபோது தேவைப்பட்ட $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ இன் கனவளவு 15cm^3 எனின் மாதிரியில் $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ இன் திணிவு சதவீதம்?

(1) 30%

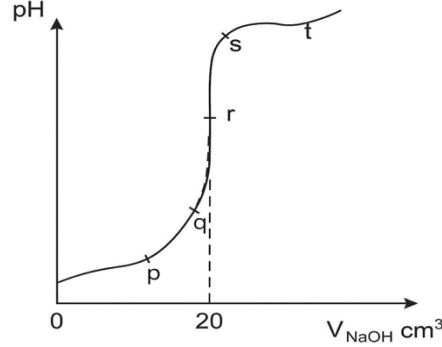
(2) 60%

(3) 52%

(4) 75%

(5) 15%

24. 25°C இல் 0.1mol dm⁻³ CH₃COOH இன் 20cm³ இனுள் NaOH(aq) இன் 40cm³ படிப்படியாக சேர்க்கப்படும் போது கரைசலின் pH ஆனது NaOH(aq) இன் கனவளவுடன் மாறுபடும் விதம் வரைபில் தரப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக சரியான கூற்று எது?



- (1) வரைபில் காட்டப்பட்டுள்ள புள்ளிகளில் தொகுதி உச்ச தாங்கல் தன்மையை காட்டக்கூடிய புள்ளி r ஆகும்.
 - (2) வரைபில் சமவலுப்புள்ளிக்குரிய pH 7 இலும்குறைவாகும்.
 - (3) இந்நியமிப்பின் முடிவுப்புள்ளியை அறிய மெதைல் செம்மஞ்சளை காட்டியாக பயன்படுத்தலாம்.
 - (4) CH₃COOH(aq) க்கு பதிலாக அதே கனவளவும் அதே செறிவுமுடைய HCl(aq) ஐ பயன்படுத்தின் சமவலுப்புள்ளியின் pH உம் அதற்குரிய நியமனியின் கனவளவும் மாறுபடும்.
 - (5) NaOH(aq) க்கு பதிலாக அதே செறிவும் அதே கனவளவும் உடைய Ba(OH)₂(aq) ஐ பயன்படுத்தின் சமவலுப்புள்ளியின் pH உம் அதற்குரிய நியமனியின் கனவளவும் மாறுபடும்.
25. சோல்வே முறையில் Na₂CO₃ தயாரித்தல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் பிழையானது?
- (1) சோல்வே முறையினை பயன்படுத்தி Na₂CO₃ ஆனது 4 படிகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும்.
 - (2) CaCO₃ இனையும் NaCl இனையும் கலப்பதனால் Na₂CO₃ இனை உற்பத்தி செய்யலாம்.
 - (3) CO₂ நீரில் கரைவது வெப்பம் வெளிவிடலுடன் சம்பந்தப்பட்ட தாக்கம் ஆகும்.
 - (4) இச் செயன்முறையின் போதான இறுதி பக்க விளைவு CaCl₂ ஆகும்.
 - (5) இவ் உற்பத்தி செயன்முறையின் போது காபனேற்றலுக்கு முன்பாகவே அமோனியாவாக்கம் நடைபெறும்.
26. ஒரு மாணவர் ஒரு நியம ஐதரசன் மின்வாய் மற்றும் Ag(s)/AgCl(s) மின்வாயைப் பயன்படுத்தி ஒரு மின் இரசாயன கலத்தை உருவாக்கினார். மின்பகுபொருளாக 1.0 moldm⁻³ HCl கரைசல் பயன்படுத்தப்பட்டது. மற்றும் கலத்தில் திரவசந்தி அழுத்தம் காணப்படவில்லை. பின்வருவனவற்றுள் எது மேலே குறிப்பிட்ட கலத்தின் சரியான IUPAC கலக்குறியீட்டை குறிப்பிடுவது?

$$E^{\theta}_{\text{H}^+(\text{aq})/\text{H}_2(\text{g})} = 0.00 \text{ V} \quad E^{\theta}_{\text{AgCl}(\text{s})/\text{Ag}(\text{s})} = 0.22 \text{ V}$$

- (1) Ag(s) | AgCl(s) | H⁺(aq, 1.0 moldm⁻³) | H₂(g) | Pt(s)
- (2) Pt(s) | H₂(g) | H⁺(aq, 1.0 moldm⁻³), Cl⁻(aq, 1.0 moldm⁻³) | AgCl(s) | Ag(s)
- (3) Pt(s) | H₂(g) | H⁺(aq, 1.0 moldm⁻³) || Cl⁻(aq, 1.0 moldm⁻³) | AgCl(s) | Ag(s)
- (4) Pt(s) | HCl(aq) | H₂(g) || Ag⁺(aq) | AgCl(s) | Ag(s)
- (5) Ag(s) | Ag⁺(aq) | HCl(aq, 1.0 moldm⁻³) | H₂(g) | Pt(s)

27. உப போரசமிலம்(Hypophosphorus acid) H_3PO_2 தொடர்பாக எது/எவை சரியானது/சரியானவை?

- A. அது நீர்க்கரைசலில் மூன்று H^+ பகுதியளவில் இழந்து மும்மூல மென்னமிலமாகத்தொழிற்படும்.
- B. இது தாழ்த்தும் கருவியாக தொழிற்படுவதில் P-H பிணைப்பு பங்கு பற்றுகிறது.
- C. இது கரைசலினுள் சிறிதளவு H^+ அல்லது OH^- ஐ சேர்க்கும் போது அதன் pH ஐ அண்ணளவாக மாற்றாது.
- D. இவ்வமிலத்தில் பொசுபரசு அணு ஆனது +1 ஒட்சியேற்ற நிலையில் உள்ளது.

- (1) A மாத்திரம் (2) B,C,D ஆகியன மாத்திரம் (3) B,D ஆகியன மாத்திரம்
(4) A,C,D ஆகியன மாத்திரம் (5) A,B,C ஆகியன மாத்திரம்

28. நியமநிலைகளின் கீழ் ஐதரோகாபன் சேர்வை ஒன்றின் நியம தகன வெப்பவுள்ளுறை -3500 kJmol^{-1} ஆகும். 20°C இல் உள்ள 5kg நீரின் வெப்பநிலையை அதன் கொதிநிலைக்கு உயர்த்த ஐதரோகாபன் சேர்வையின் 34.56g தேவைப்பட்டது எனின் அவ் ஐதரோகாபன் சேர்வையின் சூத்திரம் யாது? (நீரின் தன்வெப்ப கொள்ளளவு:- $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ சா.மூ.தி:-C-12, H-1)

- (1) C_5H_{12} (2) C_4H_{10} (3) C_5H_{10} (4) C_6H_{10} (5) C_4H_8

29. பரடேயின் மின் பகுப்பு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது?

- (1) மின் பகுதலம் ஒன்றிற்கு E°_{cell} மறைப்பெறுமதியைக் கொண்டிருக்கும்.
- (2) மின் பகுப்பின் போதான நிகர தாக்கத்திற்கு ஜிப்சின் சுயாதீன சக்தி மாற்றம் நேர்ப்பெறுமானத்தை கொண்டது.
- (3) மின் பகுப்பில் வெளிமின்முதலின் மறைமுடிவிடத்துடன் இணைக்கப்பட்ட மின்வாய் மறைமின்வாய் ஆகும்.
- (4) சடத்துவ மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி $NaCl(l)$ இனை மின்பகுக்கின்ற போது அனோட்டில் Cl_2 வாயுக்குமிழிகள் வெளியேறும்.
- (5) Cu மின் வாய்களைப்பயன்படுத்தி $CuSO_4$ கரைசலை மின்பகுக்கின்ற போது அனோட்டில் O_2 வாயுக்குமிழிகள் வெளியேறும்.

30. கீழே தரப்பட்டுள்ள சமநிலைத் தாக்கத்தை கருதுக.



$N_2(g)$, $H_2(g)$, $NH_3(g)$ ஆகியன முறையே 0.3 mol, 0.6 mol, 0.3 mol மூலர் அளவுகள் ஏற்கனவே வெற்றிடமாக்கப்பட்ட ஒரு 3.0 dm^3 முடிய விறைத்த கொள்கலத்தினுள்ளே அறை வெப்பநிலையில் இடப்பட்டு 450°C இற்கு அதிகரிக்கச் செய்யப்பட்டது. தொகுதி சமநிலை அடையும் போது பின்வரும் எது நடைபெறலாம்?

- (1) $Q_c > K_c$ ஆகையால் கூடுதலான அளவு $N_2(g)$, $H_2(g)$ உண்டாகும்.
- (2) $Q_c < K_c$ ஆகையால் கூடுதலான அளவு $NH_3(g)$ உண்டாகும்
- (3) $Q_c < K_c$ ஆகையால் கூடுதலான அளவு $N_2(g)$, $H_2(g)$ உண்டாகும்.
- (4) $Q_c < K_c$ ஆகையால் கூடுதலான அளவு $N_2(g)$ உண்டாகும்.
- (5) $Q_c > K_c$ ஆகையால் கூடுதலான அளவு $H_2(g)$ உண்டாகும்.

- 31 தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் a) ,b) ,c) ,d) என்னும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை. திருத்தமான தெரிவை/தெரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க.

- (a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்
 (b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (2) இன் மீதும்
 (c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (3) இன் மீதும்
 (d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (4) இன் மீதும்

வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும் உமது விடைத்தாளிற் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடையைக் குறிப்பிடுக.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b)ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b), (c)ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d), (a)ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவை

31. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/எவை சரியானது /சரியானவை?

- (a) HCl, HBr, HI ஆகியவற்றின் கொதிநிலை வேறுபாட்டுக்கு முனைப்பான பங்களிப்பை செய்வது இருமுனைவு - இருமுனைவு இடைக்கவர்ச்சி ஆகும்.
 (b) $I_{2(s)}$ ஆனது $KI_{(aq)}$ இல் கரைவதற்கு அயன் தூண்டிய இருமுனைவு கவர்ச்சியே காரணமாகும்.
 (c) Mg ஆனது Na ஐ விட உலோக பிணைப்பு வலிமை கூடியது.
 (d) இரு HCl மூலக்கூறுகளிடையான கவர்ச்சியானது NaCl நீர்க்கரைசலில் உள்ள இடைக்கவர்ச்சியிலும் வலிமை கூடியது.

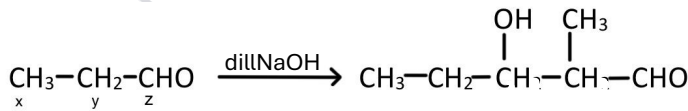
32. 2-chloro-3-bromopen-2-ene எனும் சேர்வையை கருதுக. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது உண்மையானது/உண்மையானவை?

- (a) இது cis,trans எனும் கேத்திர கணித சமபகுதிய சேர்வையை காட்டாது.
 (b) இச் சேதன சேர்வை தளமுனைவாக்கப்பட்ட ஒளியின் தளத்தை சுழற்றும் ஆற்றல்கொண்டது.
 (c) 1% cool $KMnO_4$ உடன் தாக்கி பெறப்படும் சேர்வை ஒளியியல் தொழிற்பாடுடையது.
 (d) H_2 / Pd உடன் தாக்கிய விளைபொருள் கைரல் காபன் ஒன்றை கெண்டுள்ளது.

33. அலுமினியம் மற்றும் அதன் சேர்வைகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது / எவை?

- (a) அலுமினியம் குளிர்ந்த நீருடன் தாக்கம்புரிந்து H_2 வாயுவை வெளியிடுகிறது.
 (b) $AlCl_3$ ஆனது வாயு அவத்தையில் Al_2Cl_6 என்ற இருபகுதியமாக காணப்படும்.
 (c) நீர்க்கரைசலில் அலுமினியம் அயனானது hexaaquaaluminium ion ஆகக் காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 (d) Al ற்கு மிகை NaOH சேர்க்கும் போது ஜெலற்றின் போன்ற வெண் வீழ்படிவு தோன்றும்

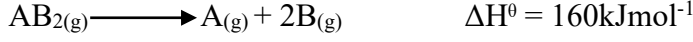
- 34.



இத் தாக்கத்தை கருதுக. பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது/சரியானவை எது/எவை?

- (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ எனும் ஆரம்ப தாக்கு பொருள் இரண்டு அல்பா ஐதரசன்களை கொண்டுள்ளது.
 (b) இத்தாக்கம் ஒரு கருநாட்ட கூட்டல் தாக்கம் ஆகும்; அத்துடன் y காபன் கருநாடியாகும்.
 (c) x இல் உள்ள காபனின் ஐதரசன் நீராக அகற்றப்படும்.
 (d) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ ஆனது ஐதான NaOH உடன் தாக்கியபின் சூடாக்கும் போது ஒரு கேத்திரகணித சமபகுதிய சேர்வையை உருவாக்கும்.

35. நியமநிலைகளின் கீழ் கீழே தரப்பட்டதாக்கம் தொடர்பான சரியான கூற்று/கூற்றுக்கள் எது/எவை?



- (a) இத்தாக்கம் மூலம் 1மூல் $B_{(g)}$ உருவாகும் போது 80 kJmol^{-1} சக்தி உள்ளெடுக்கப்படுகின்றது.
- (b) $AB_{2(l)} \longrightarrow A_{(g)} + 2B_{(g)}$ எனும் தாக்கத்திற்கான வெப்பவுள்ளுறைமாற்றம் $+160 \text{ kJmol}^{-1}$ ஐ விட குறைவாகும்.
- (c) $AB_{2(g)}$ இன் ΔH_f^0 ஆனது $A_{(g)} + 2B_{(g)}$ இன் ΔH_f^0 ஐ விட உயர்நேர்பெறுமானத்தை கொண்டது.
- (d) வெப்பநிலை அதிகரிப்புடன் இத்தாக்கத்தின் சுயாதீனத் தன்மை அதிகரிக்கின்றது.

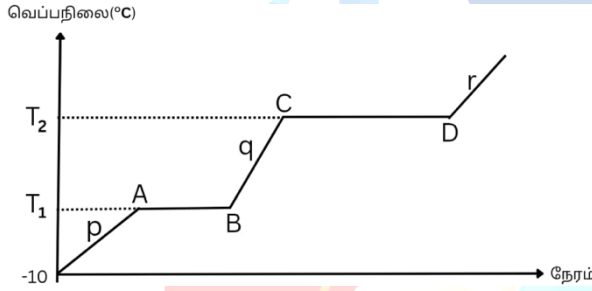
36. தாக்கஇயக்கவியல் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது/சரியானவை எது/எவை?

- (a) புறவெப்பத்தாக்கமொன்றின் வீதம் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது குறைவடையும்.
- (b) தாக்கிகளின் செறிவு அதிகரிக்கும் போது ஏவற்சக்தியை விட கூடிய சக்தியுள்ள மோதல்களின் பின்னம் அதிகரிக்கும்.
- (c) தாக்கமொன்றில் ஊக்கியை பயன்படுத்தும் போது அலகு நேரத்தில் கிடைக்கும் விளைவு கூடும்.
- (d) தாக்கம் நடைபெறும் ஊடகத்தின் பாகுத்தன்மை தாக்கவீதத்தினை பாதிப்பதில்லை.

37. இருவழிவிகாரம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது/சரியானவை எது/எவை?

- (a) ClO^- இன் இருவழிவிகாரம் அமில ஊடகத்தை விட கார ஊடகத்தில் விரைவானது.
- (b) Cl_2 நீருடன் தாக்கமுற்று HClO_4 , HCl என்பவற்றை விளைவாக தரும்.
- (c) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$ நீர்க்கரைசலில் பிரிகையுற்று S , SO_3 , H_2O என்பவற்றை விளைவிக்கும்.
- (d) HNO_2 ஆனது இருவழிவிகாரத்திற்குட்பட்டு HNO_3 , NO , H_2O என்பவற்றை விளைவிக்கும்.

38. நீருக்கான வெப்பநிலை வளையியானது கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



வரைபின் அடிப்படையில் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது உண்மையானது/உண்மையானவை?

- (a) புள்ளி D இல் எல்லா திரவமும் ஆவியாக்கப்படும்.
- (b) p, q, r ஆகியன முறையே திண்ம, ஆவி, திரவ நிலைகளை குறிக்கும்.
- (c) நீரின் உருகுநிலை கொதிநிலை என்பன முறையே T_2, T_1 ஆகும்.
- (d) பனிக்கட்டி உருகுவதற்கு எடுக்கும் நேரத்தை விட நீர் ஆவியாக நீண்ட நேரம் எடுக்கும்.

39. டானியல் மின்கலம் தொடர்பாக பின்வருவனவற்றுள் சரியானது/சரியானவை எது/எவை? ($E^0_{\text{cell}} = 1.10 \text{ v}$)

- (a) சமனிலை $\text{Zn}^{2+}_{(aq)} + 2e \rightleftharpoons \text{Zn}_{(s)}$ ஆனது வலது பக்கமாக நகருகின்றது.
- (b) தேறிய இலத்திரன் பாய்ச்சல் Cu தொடக்கம் Zn வரை நடைபெறுகின்றது.
- (c) உப்புப்பாலம் பயன்படுவதால் திரவச்சந்தி அழுத்தம் குறைக்கப்படுகின்றது.
- (d) சமனிலை $\text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 2e \rightleftharpoons \text{Cu}_{(s)}$ ஆனது வலது பக்கம் நோக்கி நகருகின்றது.

40. காய்ச்சிவடிப்பு செயன்முறை தொடர்பாக பின்வருவனவற்றுள் சரியானது/சரியானவை எது/எவை?

- (a) பகுதிபடக்காய்ச்சி வடித்தலின் இறுதியில் பெறப்படுவது கொதிநிலை குறைந்த திரவமாகும்.
- (b) கொதிநீராவி காய்ச்சிவடிப்பில் தொகுதி 1 atm அழுக்கத்தில் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு கூறினதும் தனித்தனி கொதிநிலையினை விட குறைந்த கொதிநிலையில் கொதிக்கும்.
- (c) பகுதிபடக்காய்ச்சி வடித்தல் தொகுதியில் முதலாவது காய்ச்சி வடியில் பிரதானமாக அடங்கியிருப்பது கொதிநிலை கூடியகூறு ஆகும்.
- (d) ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கும் இயல்புடைய சகல திரவக்கலவைகளினதும் கூறுகளை வேறுபிரிக்க பகுதிபடக்காய்ச்சி வடித்தல் பயன்படும்.

- 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. அட்டவணையில் உள்ள (1),(2),(3),(4),(5) ஆகிய தெரிவுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் தரப்பட்டுள்ள இரண்டு கூற்றுகளுக்கும் மிகவும் சிறப்பாக பொருந்தும் தெரிவை தெரிந்து பொருத்தமாக விடைத்தாளிற் குறிப்பிடுக.

தெரிவு	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
(1)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தை தருவது
(2)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தை தராது
(3)	உண்மை	பொய்
(4)	பொய்	உண்மை
(5)	பொய்	பொய்

	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
41.	2 ^{ம்} கூட்ட காபனேற்றுகளின் பிரிகை வெப்பநிலை கூட்டத்தின் வழியே கீழ்நோக்கி அதிகரிக்கின்றது.	அன்னயன்களின் ஏற்றம் ஆரை அதிகரிக்கின்ற போது அவற்றின் முனைவாகுதன்மை அதிகரிக்கின்றது.
42.	ஒரே வெப்பநிலையில் எவையேனும் இரு இலட்சிய வாயுக்களிற்கு சராசரிகதி சமனாகும்.	இலட்சியவாயுக்களின் சராசரி இயக்கப்பண்பு சக்தி அவற்றின் வெப்பநிலைக்கு நேர்விகித சமனாகும்.
43.	பீனோல் ஆனது நீர்நீர் $AlCl_3/CH_3Cl$ உடன் தாக்கமடைந்து Ortho,Para வில் இலத்திரன் நாட்ட பிரதியீட்டை நிகழ்த்தாது.	பீனோலுக்கும் பிரீடல் - கிராவ் இன் ஊக்கிக்குமிடையே சிக்கல் உருவாகும்.
44.	புறப்பீனுடன் HCl ஆனது R_2O_2 முன்னிலையில் தாக்கி 1-chloropropane ஐ தரும்.	இரட்டைப் பிணைப்பு கொண்ட காபன்களிற்கிடையே HCl /R_2O_2 முரண்மார்க் கோணிக்கோ விதிப்படி இலத்திரன் நாட்டக் கூட்டலில் ஈடுபடும்.
45.	$A(g) \longrightarrow 2B(g) + C(g)$ என்பது ஒரு முதன்மை தாக்கம்(தனிப்படித்தாக்கம்) எனின் அதன் அரைவாழ்வுகாலம் Aஇன் ஆரம்பசெறிவில் தங்கியிருக்காது	தாக்கமொன்றின் அரைவாழ்வுகாலம் எப்பொழுதும் தாக்கிகளின் ஆரம்பசெறிவில் தங்கியிருப்பதில்லை.
46.	மின் இரசாயன கலத்தில் ஓர் உப்புப்பாலம் இருப்பதால் உண்டாகிய திரவச்சந்தி அழுத்தம் ஆனது பூச்சியமாகின்றது.	உப்புப்பாலமாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற மின்பொருள் ஒன்றில் காணப்படுகின்ற கற்றையன் அன்னயனை விட கூடிய அசைதிறனைக்கொண்டிருக்க வேண்டும்.
47.	பூச்சிய,1ம்,2ம்வரிசைத்தாக்கத்தில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது தாக்கத்தின் அரைவாழ்வுக் காலம் குறைவடையும்.	வெப்பநிலை அதிகரிப்பானது தாக்கவீத மாறிலியின் பெறுமானத்தை எப்போதும் அதிகரிக்க செய்யும்.
48.	CH_3MgBr க்கும் புடையமீனுக்கும் இடையிலான தாக்கத்தின் மூலம் மெதேன் வாயுவை உருவாக்கமுடியும்	கிறிக்நாட்டின் சோதனைப்பொருளில் உள்ள அற்கைல் கூட்டம் ஒரு மூலமாக தாக்கம் புரியலாம்.
49.	சவர்க்காரமாக்கலில் பெறப்பட்ட விளைவு கரைசலுக்கு பிரைன் கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது.	பிரைன் கரைசல் சேர்ப்பதன் மூலம் நீர் வலயத்தில் கரைந்துள்ள சவர்க்காரத்தின் அளவு அதிகரிக்கின்றது.
50.	மூலக்கூற்று ஒட்சிசனை பிரிகையடையச் செய்வதன் மூலம் மட்டுமே வளிமண்டலத்தின் அணுவுக்குரிய ஒட்சிசன் உண்டாக்கப்படும்.	அணுநிலை ஒட்சிசன் O_2 உடன் இணைந்து ஒளியிரசாயனப் புகாரின் பிரதான மாசாக்கியான ஓசோனை உற்பத்தி செய்யும்.